

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 3

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 05.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 3.1 (Affine Transformation (Kapitel D.2))

[4 Punkte]

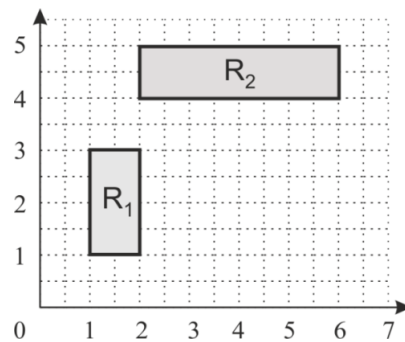


Abbildung 1: Beispiel für eine affine Transformation

- a) Geben Sie die affine Transformation in Matrixschreibweise an, welche das in Abbildung 1 dargestellte Rechteck R_1 in das Rechteck R_2 transformiert.

Hinweise:

- Die gesuchte Transformation lässt sich als Hintereinanderausführung von geeigneten einfachen affinen Transformationen vom Typ „Translation“, „Rotation“ und vom Typ „Skalierung“ realisieren.
- Die Formeln für die Rotation eines Punktes $\mathbf{p}$ um einen Winkel um den Ursprung beziehungsweise die Translation von $\mathbf{p}$ lauten

$$\bar{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \mathbf{p} \quad \text{und} \quad \bar{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}.$$

- b) Durch die Verwendung von homogenen Koordinaten werden alle Vektoren um eine weitere Komponente erweitert: $(x, y, z)^T \mapsto (x, y, z, 1)^T$. Mit Hilfe der homogenen Koordinaten kann eine Translation als Matrix-Operation ausgedrückt werden. Geben Sie eine homogene Matrix an, die den Punkt $(1, 2, 3)^T$ auf den Punkt $(8, 6, 4)^T$ abbildet. Dabei soll lediglich eine Verschiebung erfolgen.

Aufgabe 3.2 (Beleuchtungsberechnung (Kapitel D.3.2))**[5 Punkte]**

Für das Beleuchtungsmodell von Phong sei die folgende Beleuchtungssituation gegeben:

- Zu beleuchtender Punkt $\mathbf{p} = (1, 2, 3)$ mit der Oberflächeneigenschaft $\mathbf{k}_a = (0.4, 0.3, 0.1)$, $\mathbf{k}_d = (0.4, 0.7, 0.3)$, $\mathbf{k}_g = (0.2, 0.5, 0.6)$ und $\gamma = 2$ und dem Normalenvektor $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$,
 - eine Lichtquelle L_1 bei $(3, 4, 5)$ mit den Intensitäten $\mathbf{I}_1 = (1.0, 1.0, 1.0)$ und der Abstandsfunktion $f(d) = 1$
 - und das ambiente Licht mit $\mathbf{I}_{amb} = (0.2, 0.2, 0.5)$.
- a) Berechnen Sie die Glanzkomponente des am Auge eintreffenden Lichts für die gegebenen Parameter und die virtuelle Kamera an der Position $(-2, 3, 4)$.
- b) Berechnen Sie die ambiente und diffuse Komponente des am Auge eintreffenden Lichts.

Aufgabe 3.3 (Projektion (Kapitel D.4.4))**[5 Punkte]**

In der Vorlesung wurden verschiedene Verfahren zur Projektion vorgestellt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- a) Erklären Sie, wie der Faktor $\frac{z_f + z_n}{z_n - z_f}$ in der Transformationsmatrix zur perspektivischen Projektion, siehe Kapitel D.4.4 des Skripts, zustande kommt.
- b) Mit welchen Mechanismen könnte das Z-Fighting verhindert oder reduziert werden?

Aufgabe 3.4 (Praktische Abtastung)

[5 Punkte]

Auf der Internetseite zu den Übungen <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995> steht eine leicht modifizierte Version des durch das letzte Übungsblatt bekannten Funktionsplotters bereit. In der Vorlesung wurde die Bedeutung der Abtastung eines Signals erläutert, wobei die im Funktionsplotter eingegebenen Funktionen als Signale verstanden werden können. Für die Darstellung des Graphen im Fenster wird ebenfalls ein Abtastvorgang durchgeführt. Um diesen zu beeinflussen ist der Coderahmen wie folgt zu ergänzen.

- Passen Sie den Zeichenalgorithmus des Graphen in der Klasse `PlotterPanel` so an, dass der Funktionsgraph durch Stützstellen approximiert wird. Diese Stützstellen sollen jeweils den Pixelabstand aufweisen, der in der Membervariable `sampling` hinterlegt ist. Für den Wert 1 der Variable `sampling` ergibt sich demnach eine Stützstelle (Funktionsauswertung) je Pixel.
- Erweitern Sie den Konstruktor der Klasse `FunctionPlotter` in der Art, dass ein `JSlider` hinzugefügt wird. Dieser soll Werte im Bereich zwischen 1 und 500 akzeptieren und dafür Sorge tragen, dass bei einer Wertänderung des Sliders der vorbereitete `ChangeListener` in der Klasse `FunctionPlotter` aufgerufen wird.
- Durch die vorhergehenden Aufgaben kann die „Abtastung“ der Funktion im Funktionsplotter mittels des Schiebereglers verändert werden. Zeichnen Sie die Funktion $\sin(x)$ und experimentieren Sie mit der Abtastung. Bei ausreichend feiner Abtastung könnte die Funktion rekonstruiert werden, wenn bekannt ist, dass es sich um eine Sinus-Funktion handelt. Finden Sie heraus, ab welcher Abtastfrequenz eine solche Restauration des Signals unmöglich wird. Lassen Sie dazu den Zoom des Funktionsplotters unverändert, da der dargestellte Bereich zu Beginn genau 2π beträgt und somit unter dem Schieberegler die Abtastfrequenz angezeigt wird.

Bonusaufgabe 3.5 (Layoutausrichtung mit Android)

[5 Bonuspunkte]

Viele Android Geräte verfügen über einen Lagesensor anhand dessen die Orientierung des Bildschirms bestimmt wird. So kann etwa vom Hochformat beim Lesen eines Buches ins Querformat zur Ansicht eines Films gewechselt werden. Aber auch innerhalb von Anwendungen macht dieses Wechseln der Orientierung Sinn, etwa in einem Webbrowser.

- Lesen Sie in der Android Dokumentation nach, z.B. unter <https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle.html>, was programmtechnisch beim Wechsel der Orientierung passiert und fassen Sie ihr Rechercheergebnis kurz zusammen.
- Starten Sie den Android-Coderahmen, laden Sie über den Knopf ein anderes Bild ein und rotieren Sie ihr Gerät oder die Ansicht Ihres Emulators anschließend. Die zugehörigen Emulator-Tastenkombinationen finden Sie unter <http://developer.android.com/tools/help/emulator.html>). Was fällt Ihnen auf?
- Ändern Sie den Coderahmen so ab, dass in allen Ansichten das intuitiv richtige Verhalten auftritt.